

Git/GitHub講習 -インストールから軽い使い方まで

香月 亮祐

Gitって何？

プログラムを作るとき、プログラムのソースコードを簡単に遡って見ることができたら良いなと思ったことはありませんか？また、同じソースコードから複数の書き方、アルゴリズムを試してみたいと思ったことはありませんか？

手動でファイル名やフォルダを変えてコピーするような方法でそういった操作を実現するのは面倒ですが、Gitを使うと簡単に行うことができます。↑Gitを使わないと...

```
プロトタイプ.c  
完成版.c  
完成版修正.c  
完成版修正ver2.c  
今度こそ完成版.c  
本当に完成版.c  
.  
.
```

Gitの概念

実務でGitを扱うためによく使う用語と概念を説明します.

(実際のGitの挙動とは違う部分があります. 分かりやすい捉え方だけ説明しています. 詳細を知りたい方は[このサイト](#)を参考にしてください.)

大雑把な説明しかしていないので実際に使う前に[ProgateのGitコース](#)や[サル先生のGit入門](#)を受講することをおすすめします.

repository(リポジトリ)

一旦Gitの仕組みや挙動を無視して「1つのプロジェクトのフォルダ」のことだと思っておけばいいです。(実際はファイルの変更履歴等も含まれています)

ローカル(手元)のPCに保存する「ローカルリポジトリ」とサーバー上に保存する「リモートリポジトリ」があります。

init

ローカルリポジトリを1から作るときは, `git init` コマンドをローカルのプロジェクトディレクトリで使います。

```
cd プロジェクトのディレクトリ
git init
```

add(アド)

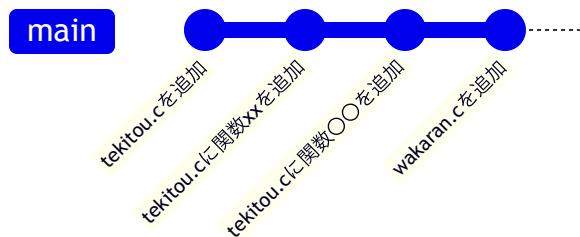
ローカルリポジトリ内の選択したファイル・フォルダをgitの管理下に置きます。既にgitの管理下にあるファイル・フォルダの場合更新内容を追加します。

```
git add tekitou.c
```

commit(コミット)

addでgitの管理下に置いたファイル・フォルダのその時点の状態をすべて保存します。

```
git commit -m "tekitou.cを追加"
```



Push(プッシュ)

ローカルリポジトリのそれまでのコミットをリモートリポジトリに反映します.

```
git push
```

Fetch(フェッチ)

```
git fetch
```

Pull(プル)

リモートリポジトリの変更点をローカルリポジトリに反映します.

```
git pull
```

Merge (マージ)

ブランチを統合します.

```
git merge main #mainブランチと現在選択中のブランチを統合
```

clone(クローン)

リモートリポジトリを履歴も含めて全てローカルにコピーします. コピーしてローカルに保存されたリポジトリがローカルリポジトリです.

GitHubって何？

リモートリポジトリやGitと組み合わせて使うと便利な機能などを提供しているサービスです.

Pull requests(プルリクエスト)やIssues(イシュー)といった機能を聞いたことがあるかもしれません.

- Tips: GitHubが提供しているもの以外にもリモートリポジトリは存在します.
GitLabが提供しているものや自分でサーバーを設定して動かすものなど色々あります.

Gitのインストール

インストール済みか確認

Gitをインストールしているか確認するために、ターミナルで `git -v` と入力してください。すでにインストールされている場合は、下のようにバージョンが表示されます。

```
> git -v  
git version 2.39.5 (Apple Git-154)
```

ここで `command not found:git` のような表示が出る場合はインストールされていないので次のスライドを参考にインストールしてください。

Gitのインストール

※ インストールが完了したらターミナルを再起動してください

Windowsの場合

Windows10の後期から標準搭載のパッケージマネージャー **Winget** を使います.

```
winget install Git.Git
```

macOSの場合

macOSでよく使われるパッケージマネージャー **Homebrew** を使います.

インストールしていない方は先に `/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"` でインストールしてください.

```
brew install git
```

SSH認証

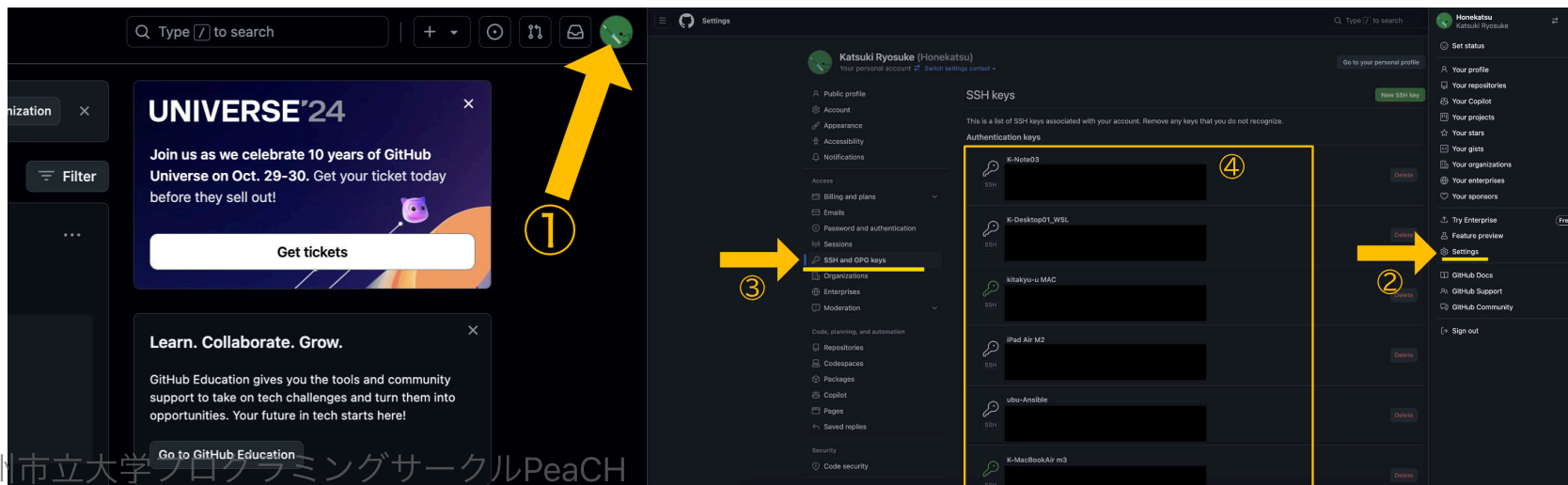
Git(アプリケーション)とGitHub(サービス)の紐づけ

SSH認証

ブラウザでGitHubの設定ページを開き既にSSH認証が設定されていないか確認します。既に設定されていたらSSH認証の章を飛ばしてください。

GitHubのSSH認証設定ページを開く方法

- ①GitHubにログインして右上のアイコンをクリックする
- ②Settingsをクリックする
- ③SSH & GPG keysをクリックする
- ④SSH認証を設定する予定のPCが既に設定されていないか確認する



SSH認証

メールアドレス非表示用アドレスを確認

クリップボードにコピーする

Public profile
Account
Appearance
Accessibility
Notifications

Access

Billing and plans
Emails
Password and authentication
Sessions
SSH and GPG keys
Organizations
Enterprises
Moderation

Code, planning, and automation

Repositories
Codespaces
Packages
Copilot
Pages
Saved replies

Security

Code security and analysis

Integrations

Applications
Scheduled reminders

Archives

Security log

Emails

[Redacted] – Primary

This email will be used for account-related notifications and can also be used for password resets.

- Not visible in emails
This email will not be used as the 'from' address for web-based Git operations, e.g., edits and merges. We will instead use 38076269+Honekatsu@users.noreply.github.com.
- Receives notifications
This email address is the default used for GitHub notifications, i.e., replies to issues, pull requests, etc.

[Redacted]

Add email address

Email address Add

Primary email address

Because you have email privacy enabled, [Redacted] will be used for account-related notifications as well as password resets. 38076269+Honekatsu@users.noreply.github.com will be used for web-based Git operations, e.g., edits and merges.

[Redacted] Save

Backup email address

Your backup GitHub email address will be used as an additional destination for security-relevant account notifications and can also be used for password resets.

Allow all verified emails Save

☒ Keep my email addresses private

We'll remove your public profile email and use 38076269+Honekatsu@users.noreply.github.com when performing web-based Git operations (e.g. edits and merges) and sending email on your behalf. If you want command line Git operations to use your private email you must [set your email in Git](#).

Previously authored commits associated with a public email will remain public.

☒ Block command line pushes that expose my email

When you push to GitHub, we'll check the most recent commit. If the author email on that commit is a private email on your GitHub account, we will block the push and warn you about exposing your private email.

SSH認証

CLIでGitの設定

```
git config --global user.name "名前"  
git config --global user.email "さっき②でコピーしたアドレス"  
git config --global core.quotepath false #マルチバイト文字(日本語など)を使えるようにする
```

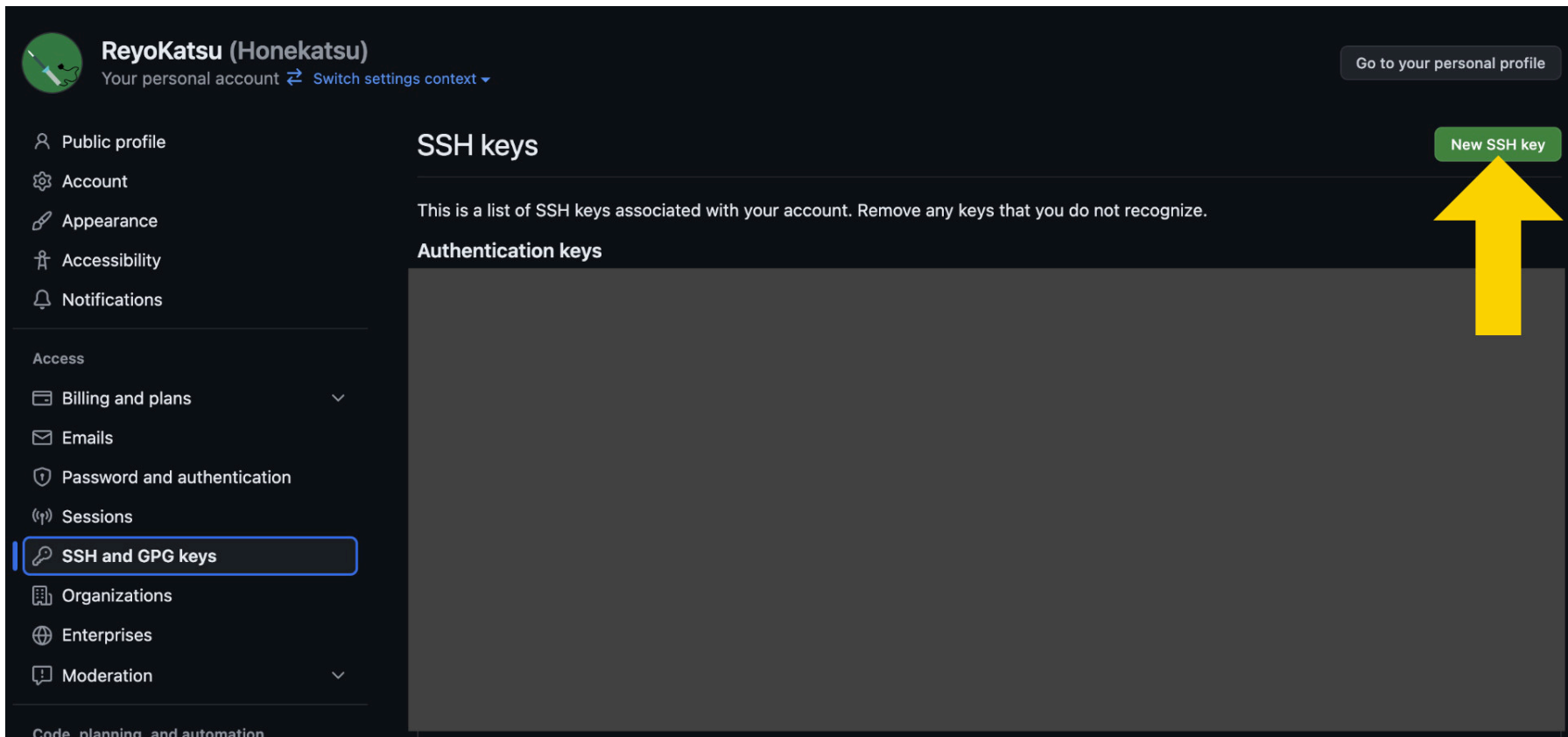
CLIで認証用秘密鍵・公開鍵の生成

```
cd ~/.ssh #無い場合 mkdir ~/.sshしてからcd ~/.ssh  
ssh-keygen -t ed25519 -C "ホスト名(PCの識別子)" #コメントだから何でもいい, 学校用のノートPC01とか  
Enter連打  
cat id_ed25519.pub # クリップボードに出力結果を全部コピー
```

- Tips: ed25519は公開鍵暗号の一種です。主流の暗号はコンピュータの処理能力の向上や技術の発展に合わせて数年おきに変わるので確認するようにしましょう。

SSH認証

生成した公開鍵をGithubの「Setting.SSH and GPG keys」に貼り付け①



SSH認証

生成した公開鍵をGithubの「Setting.SSH and GPG keys」に貼り付け②

The screenshot shows the GitHub 'Add new SSH Key' form. The left sidebar contains navigation links: Public profile, Account, Appearance, Accessibility, Notifications, Access, Billing and plans, Emails, Password and authentication, Sessions, SSH and GPG keys (highlighted), Organizations, Enterprises, and Moderation. The main form area has the following fields:

- Title:** A text input field with the annotation ①ホスト名など(分かりやすい識別子) (Host name, etc. (easy-to-understand identifier)).
- Key type:** A dropdown menu with 'Authentication Key' selected.
- Key:** A large text area containing the instruction: 'Begins with 'ssh-rsa', 'ecdsa-sha2-nistp256', 'ecdsa-sha2-nistp384', 'ecdsa-sha2-nistp521', 'ssh-ed25519', 'sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com', or 'sk-ssh-ed25519@openssh.com''. Below this text is the annotation ②さっきコピーした公開鍵 (Public key copied just now).
- Add SSH key:** A green button at the bottom with a yellow arrow pointing to it and the annotation ③.

SSH署名

ユーザーの正当性を証明する

※やらなくてもいい

```
git config --global gpg.format ssh  
git config --global user.signingkey ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Gitの使い方(CLI), コマンド

※ターミナルを開きプロジェクトディレクトリ内で実行する

git init

gitの管理対象に現在のディレクトリを追加する

※プロジェクト作成後 1 回だけ実行

git add -A

プロジェクトディレクトリ内の全てのディレクトリ・ファイルを管理対象に追加
(.gitignoreに追加されているものは除く)

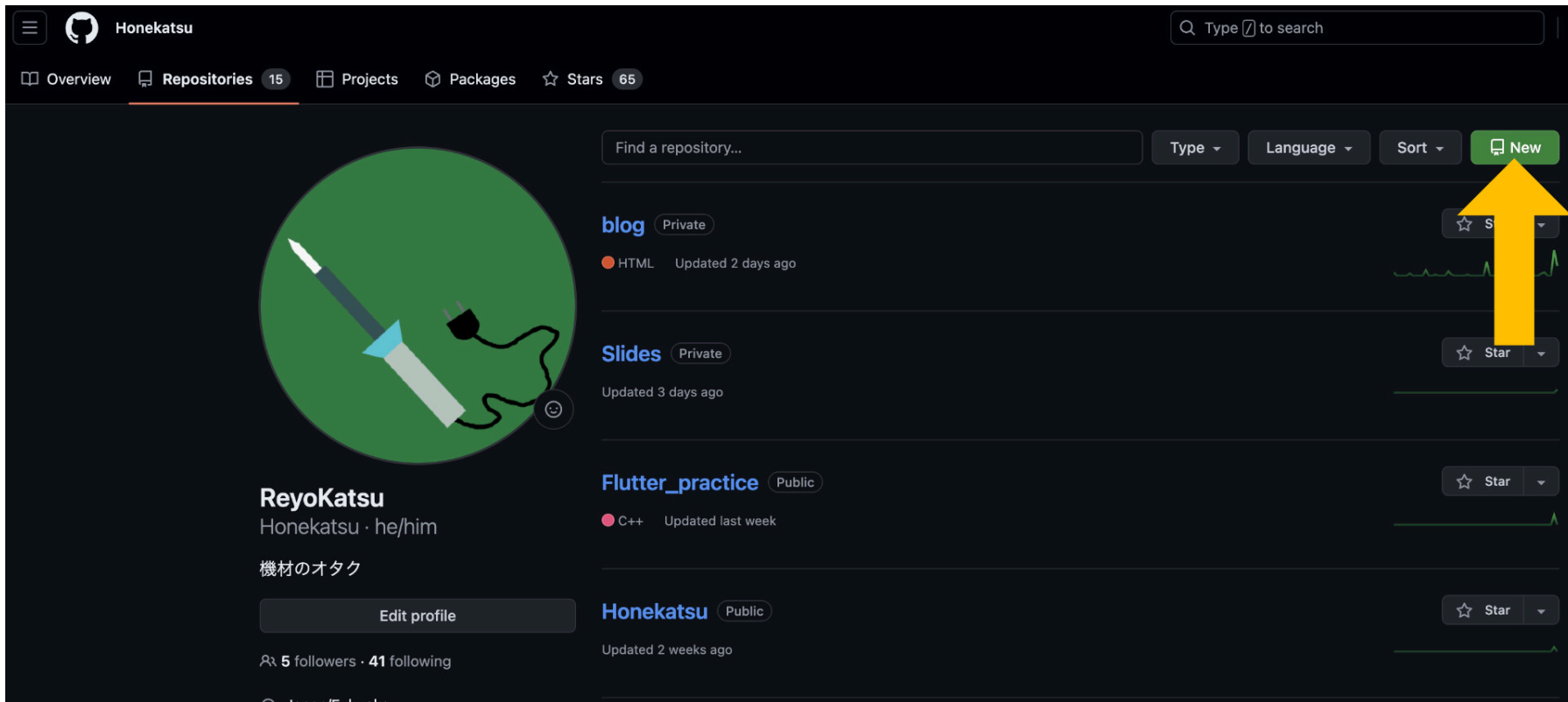
git commit -m "コメント"

addしたディレクトリ・ファイルの現時点の状態を保存

Gitの使い方(CLI)・リモートリポジトリ

GitHubのサイト上でリモートリポジトリを作成する

①



既に存在するディレクトリをGitHubへ

```
git remote add origin
```

```
git branch -M main
```

```
git push -u origin main
```

Gitのワークフロー, ブランチ戦略

- git-flow
- GitHub Flow
- GitLab Flow

GitHubの使い方

以下の操作は，操作したいリポジトリのページから行ってください.

Issues

Issue(イシュー)とは, GitHub上で主にプロジェクトに対する要望を出すときに使う機能です。

Issueの作り方は[GitHub Docs](#)を参照してください。

Issueに追加したい機能などの要望を書いた後はIssueに紐づけたブランチを作成して作業に入ります。(↓Issueからブランチを作る方法)

The image consists of three numbered screenshots illustrating the process of creating a branch from a GitHub issue:

- ①** A screenshot of a GitHub issue page titled "Git説明資料を追加する #2". A yellow arrow points from the "Comment" button at the bottom right to the next screenshot.
- ②** A screenshot of the "Create a branch for this issue" dialog. The "Branch name" is "2-git説明資料を追加する". The "Repository destination" is "PeaCH-ktq/Study". Under "What's next?", the "Checkout locally" option is selected. A yellow arrow points from the "Create branch" button at the bottom right to the next screenshot.
- ③** A screenshot of the "Checkout in your local repository" dialog. It shows the commands to run in the local clone: `git fetch origin` and `git checkout 2-git説明資料を追加する`. A yellow arrow labeled "コピー" (Copy) points to the copy icon next to the commands.

Pull requests

作成したブランチに対する変更点を他のブランチに統合したいときに使う機能です.

レビュー

ツールの紹介

ツールの紹介

Fork

GUIでGitリポジトリを扱えるクライアント

インストール方法

Windows

```
winget install -h Fork.Fork
```

Mac(Homebrew)

```
brew install fork
```

ツールの紹介

VSCodeの拡張機能

[GitLens — Git supercharged](#)

VSCodeでファイルのコミット履歴を見ることができる
他にも色々機能あるらしい